

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Робота з Flexbox в CSS

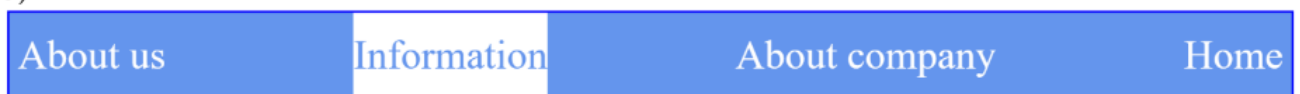
Мета: Навчитися працювати з технологією Flexbox. Використовувати Flexbox при верстці адаптивних веб-сторінок

Хід роботи:

Завдання 1. Створити меню за зразком:



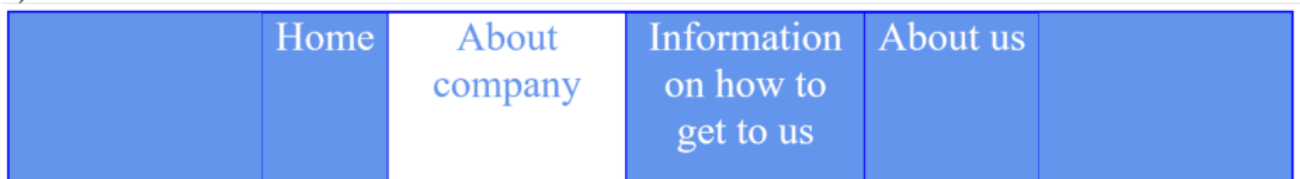
b)



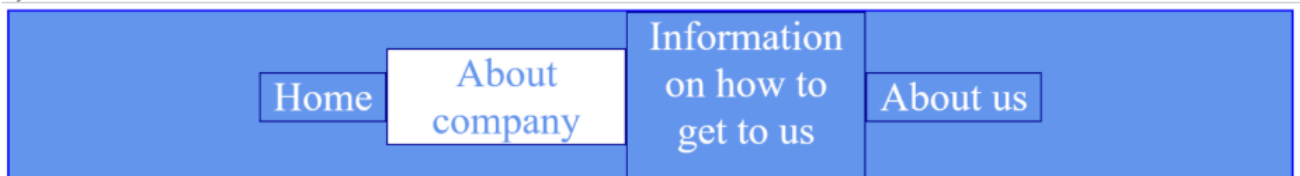
c)



d)



e)



f)



					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Залевська К.О.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Дмитренко І.А.						Аркушів
Керівник							1	21
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-25-1[2]	
Зав. каф.								

h)

Home	About company	Information on how to get to us	About us	Products
Our successes Our employees Our salaries				

i)

Home
About company
Information on how to get to us
About us
Products
Our successes
Our employees
Our salaries

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Modern Navigation Variations</title>
  <style>
    :root {
      --main-blue: #5b8bd5;
      --dark-blue: #2b57a7;
      --light-gray: #f0f0f0;
      --white: #ffffff;
    }

    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

background-color: var(--light-gray);
padding: 30px;
color: #333;
}

.container {
margin-bottom: 40px;
max-width: 1000px;
}

h3, strong {
display: block;
margin-bottom: 10px;
font-size: 1.1rem;
color: #444;
text-transform: uppercase;
}

.nav-bar {
display: flex;
background-color: var(--main-blue);
border: 1px solid var(--dark-blue);
min-height: 50px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}

.nav-item {
padding: 8px 18px;
display: flex;
align-items: center;
text-decoration: none;
color: var(--white);
font-size: 15px;
transition: all 0.3s ease;
border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.15);
text-align: center;

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

}

.nav-item:hover {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.nav-item.active {
    background-color: var(--white);
    color: var(--main-blue);
    font-weight: bold;
}

.menu-a { justify-content: space-between; }

.menu-b {
    flex-direction: row-reverse;
    justify-content: space-between;
}

.menu-c { justify-content: center; }

.menu-d {
    justify-content: center;
    align-items: stretch;
}

.menu-e {
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    padding: 5px;
}

.menu-e .nav-item { border: none; background: rgba(0,0,0,0.05); border-radius:
4px; }

.menu-f {

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

    justify-content: flex-end;
    align-items: center;
    padding-right: 25px;
}

.menu-g {
    justify-content: flex-end;
    align-items: center;
}

.menu-h {
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    height: auto;
    padding: 10px;
}

.menu-h .nav-item { border: none; }

.menu-i {
    flex-direction: column;
    width: 280px;
    height: auto;
}

.menu-i .nav-item {
    justify-content: flex-start;
    border-right: none;
    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

```

```

</style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h3>Варіант А (Space-between)</h3>
  <nav class="nav-bar menu-a">

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    <a href="#" class="nav-item">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item">About company</a>
    <a href="#" class="nav-item active">Information</a>
    <a href="#" class="nav-item">About us</a>
  </nav>
</div>

```

```

<div class="container">
  <h3>Варіант B (Reverse)</h3>
  <nav class="nav-bar menu-b">
    <a href="#" class="nav-item">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item">About company</a>
    <a href="#" class="nav-item active">Information</a>
    <a href="#" class="nav-item">About us</a>
  </nav>
</div>

```

```

<div class="container">
  <h3>Варіант C (Center)</h3>
  <nav class="nav-bar menu-c">
    <a href="#" class="nav-item active">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item">About company</a>
    <a href="#" class="nav-item">Information</a>
    <a href="#" class="nav-item">About us</a>
  </nav>
</div>

```

```

<div class="container">
  <h3>Варіант D (Stretch)</h3>
  <nav class="nav-bar menu-d">
    <a href="#" class="nav-item">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item active">About <br> company</a>
    <a href="#" class="nav-item">Information <br> on how to <br> get to us</a>
    <a href="#" class="nav-item">About us</a>
  </nav>
</div>

```

```

<div class="container">
  <h3>Варіант E (Gap & Center)</h3>
  <nav class="nav-bar menu-e">
    <a href="#" class="nav-item">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item active">About <br> company</a>
    <a href="#" class="nav-item">Information <br> on how to <br> get to us</a>
    <a href="#" class="nav-item">About us</a>
  </nav>
</div>

```

```

<div class="container">
  <h3>Варіант F (End with Padding)</h3>
  <nav class="nav-bar menu-f">
    <a href="#" class="nav-item active">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item">About <br> company</a>
    <a href="#" class="nav-item">Information <br> on how to <br> get to us</a>
    <a href="#" class="nav-item">About us</a>
  </nav>
</div>

```

```

<div class="container">
  <strong>Варіант G (Different Heights)</strong>
  <nav class="nav-bar menu-g">
    <a href="#" class="nav-item active" style="height: 30px;">About us</a>
    <a href="#" class="nav-item" style="height: 80px;">Information<br>on how
to<br>get to us</a>
    <a href="#" class="nav-item" style="height: 50px;">About<br>company</a>
    <a href="#" class="nav-item" style="height: 30px;">Home</a>
  </nav>
</div>

```

```

<div class="container">
  <strong>Варіант H (Wrap / Multi-line)</strong>
  <nav class="nav-bar menu-h">
    <a href="#" class="nav-item">Home</a>

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    <a href="#" class="nav-item">About company</a>
    <a href="#" class="nav-item active">Information on how to get to us</a>
    <a href="#" class="nav-item">About us</a>
    <a href="#" class="nav-item">Products</a>
    <a href="#" class="nav-item">Our successes</a>
    <a href="#" class="nav-item">Our employees</a>
    <a href="#" class="nav-item">Our salaries</a>
  </nav>
</div>

<div class="container">
  <strong>Варіант I (Vertical Column)</strong>
  <nav class="nav-bar menu-i">
    <a href="#" class="nav-item">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item">About company</a>
    <a href="#" class="nav-item">Information on how to get to us</a>
    <a href="#" class="nav-item active">About us</a>
    <a href="#" class="nav-item">Products</a>
    <a href="#" class="nav-item">Our successes</a>
    <a href="#" class="nav-item">Our employees</a>
    <a href="#" class="nav-item">Our salaries</a>
  </nav>
</div>

</body>
</html>

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

Результат виконання:

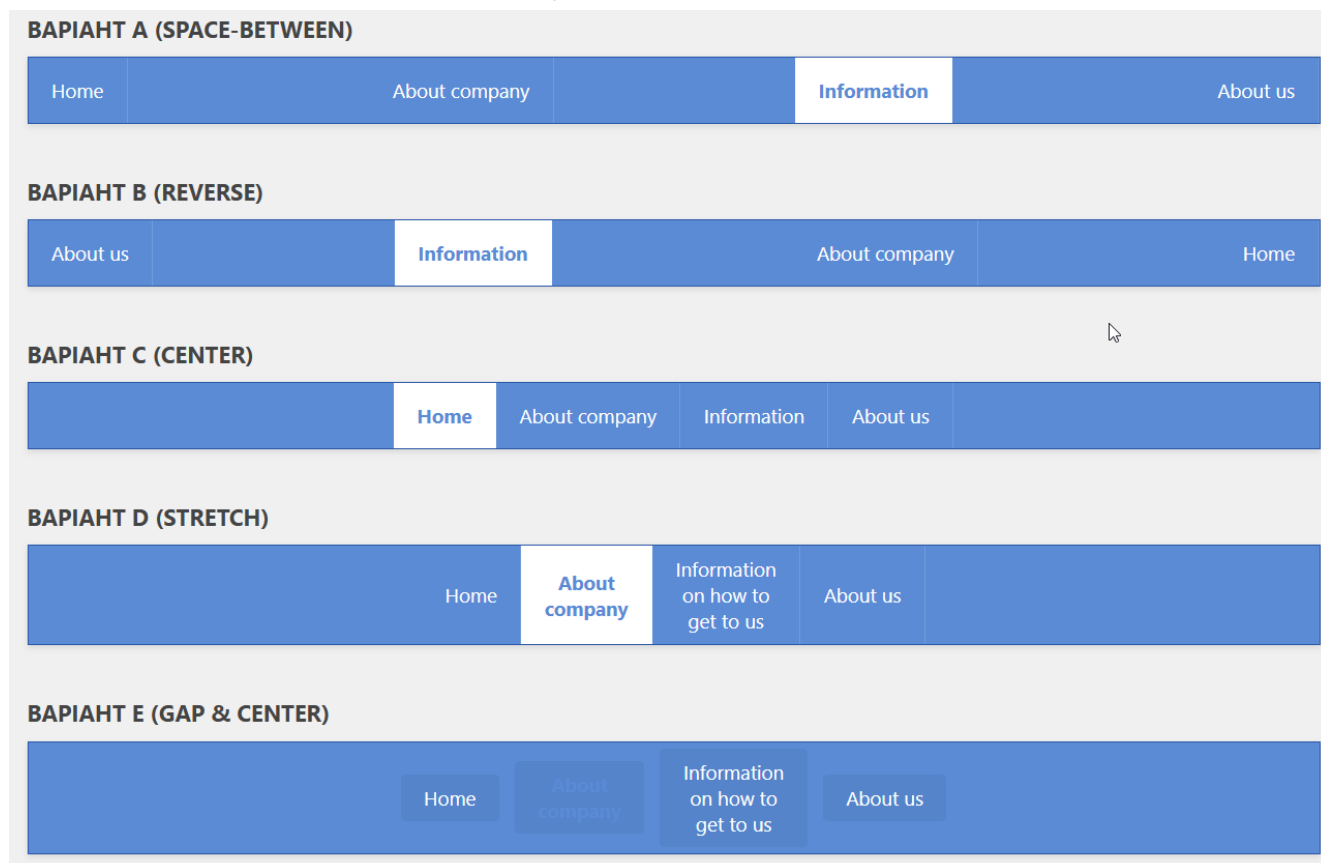


Рис.1. результат виконання

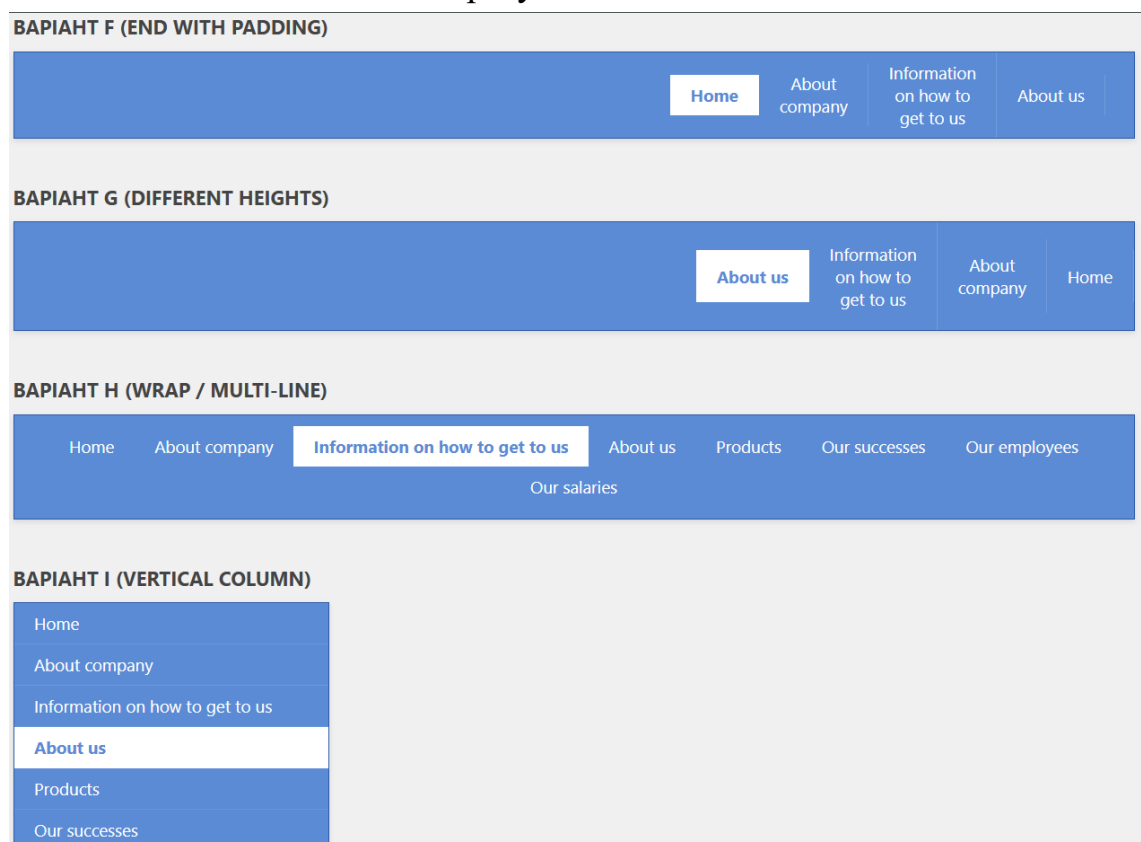


Рис. 2. Результат виконання

Завдання 2. Є список:

```
<ul class="flex-container">
<li class="flex-item">1</li>
<li class="flex-item">2</li>
<li class="flex-item">3</li>
<li class="flex-item">4</li>
<li class="flex-item">5</li>
<li class="flex-item">6</li>
</ul>
```

Необхідно рівномірно розподілити їх по горизонталі, щоб при зміні розміру вікна браузера все виглядало добре (без @ media-запитів!).

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Flexbox Adaptive Layout</title>
<style>
  :root {
    --item-color: #ff6347;
    --bg-shade: #e5e5e5;
    --text-light: #ffffff;
  }

  body {
    margin: 0;
    padding: 20px;
    font-family: sans-serif;
    background-color: #fafafa;
  }

  .flex-box {
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 10px;
padding: 15px;
background-color: var(--bg-shade);
list-style: none;
border-radius: 4px;
}

.flex-box__item {
  /* flex-grow: 1 (розтягуватися),
     flex-shrink: 1 (стискатися),
     flex-basis: 150px (бажана ширина) */
  flex: 1 1 150px;

  height: 100px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;

  background-color: var(--item-color);
  color: var(--text-light);
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;

  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
  border-radius: 2px;
}

.flex-box__item:only-child {
  max-width: 200px;
}
</style>
</head>
<body>

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<ul class="flex-box">
  <li class="flex-box__item">1</li>
  <li class="flex-box__item">2</li>
  <li class="flex-box__item">3</li>
  <li class="flex-box__item">4</li>
  <li class="flex-box__item">5</li>
  <li class="flex-box__item">6</li>
</ul>

</body>
</html>

```

Результат виконання:

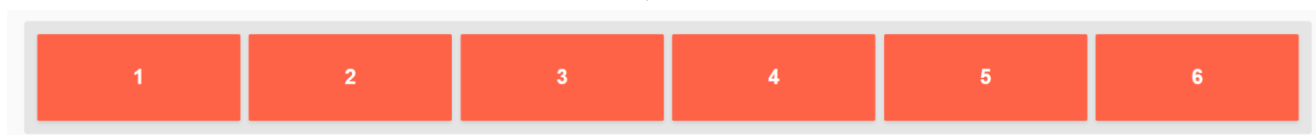


Рис. 3. Результат виконання

Завдання 3.

Створити вирівняну по правому краю навігацію у верху сайту:



Для екранів середнього розміру потрібно, щоб вона вирівнювалась по центру:



Для екранів маленьких потрібно, щоб вона перетворювалася в один стовпець:



Без використання @ media-запитів!

Лістинг:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Адаптивне меню</title>
  <style>
    :root {
      --nav-bg: #00bfff;
      --text-white: #ffffff;
    }

    body {
      margin: 0;
      font-family: sans-serif;
    }

    .nav-container {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      background: var(--nav-bg);
      padding: 10px;
      justify-content: flex-end;
    }

    .nav-item {
      color: var(--text-white);
      text-decoration: none;
      padding: 10px 20px;
      text-align: center;
      white-space: nowrap;
      flex: 1 1 200px;
      max-width: 100%;
    }

    .nav-item:not(:placeholder-shown) {
      flex-grow: 0;
      flex-basis: auto;

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13

```

        min-width: 200px;
    }

    .nav-container::before {
        content: "";
        flex-grow: 1;
        order: -1;
    }
</style>
</head>
<body>

<nav class="nav-container">
    <a href="#" class="nav-item">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item">About</a>
    <a href="#" class="nav-item">Products</a>
    <a href="#" class="nav-item">Contact</a>
</nav>

</body>
</html>

```

Результат виконання.

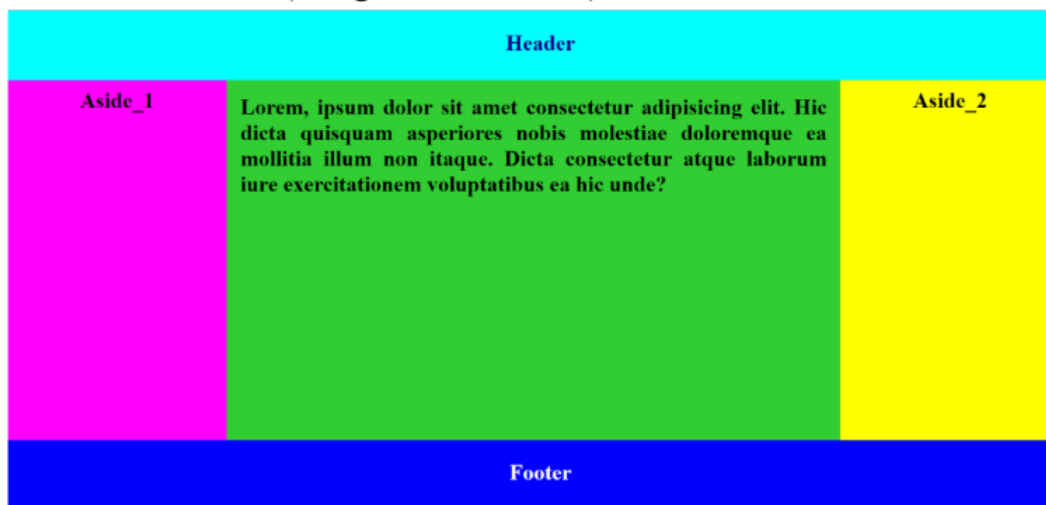


Рис4. Результат виконання

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4.

- 1) Створити орієнтований на мобільні пристрої триколончатий макет з повноширинною шапкою і підвалом (без @ media-запитів!):



Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Адаптивна верстка</title>
  <style>
    :root {
      --header-bg: #00ffff;
      --aside1-bg: #ff00ff;
      --main-bg: #32cd32;
      --aside2-bg: #ffff00;
      --footer-bg: #0000ff;
    }

    body {
      margin: 0;
      font-family: sans-serif;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

}

.layout-grid {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

.header-section, .footer-section {
  width: 100%;
  padding: 20px;
  box-sizing: border-box;
}

.header-section {
  background-color: var(--header-bg);
}

.footer-section {
  background-color: var(--footer-bg);
  color: white;
}

.col {
  padding: 20px;
  box-sizing: border-box;
  min-height: 150px;
}

.sidebar-left {
  background-color: var(--aside1-bg);
  width: 25%;
}

.content-area {
  background-color: var(--main-bg);
  width: 50%;

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				16
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

    }

.sidebar-right {
    background-color: var(--aside2-bg);
    width: 25%;
}

@media (max-width: 900px) {
    .sidebar-left {
        width: 30%;
    }

    .content-area {
        width: 70%;
    }

    .sidebar-right {
        width: 100%;
    }
}

@media (max-width: 600px) {
    .sidebar-left,
    .content-area,
    .sidebar-right {
        width: 100%;
    }
}
</style>
</head>
<body>

<div class="layout-grid">
    <header class="header-section">Header</header>

    <aside class="col sidebar-left">Aside_1</aside>

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<main class="col content-area">
  Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
  Hic dicta quisquam asperiores nobis molestiae doloremque
  ea mollitia illum non itaque.
</main>

<aside class="col sidebar-right">Aside_2</aside>

<footer class="footer-section">Footer</footer>
</div>

</body>
</html>

```

Результат виконання:

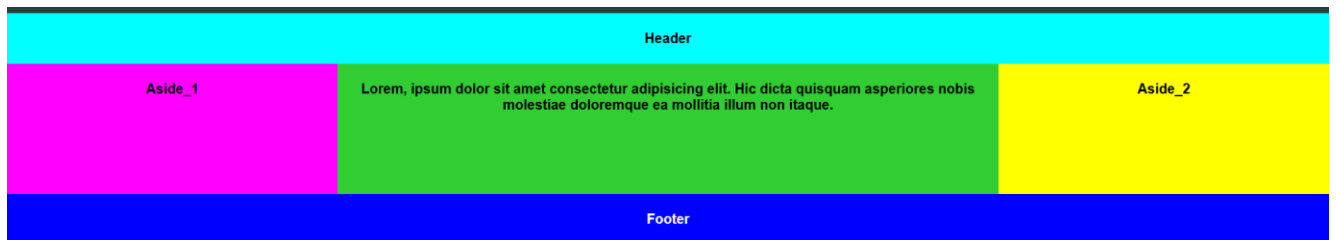


Рис.5. результат виконання

2) Це ж завдання реалізуйте ще одним способом за допомогою @ media-запитів:



Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Адаптивна верстка без медіа-запитів</title>
  <style>
    :root {
      --header-bg: #00ffff;
      --aside1-bg: #ff00ff;
      --main-bg: #32cd32;
      --aside2-bg: #ffff00;
      --footer-bg: #0000ff;
    }

    body {
      margin: 0;
      font-family: sans-serif;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
    }

    .layout-grid {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
    }

    header, footer {
      flex: 1 0 100%;
      padding: 20px;
      box-sizing: border-box;
    }

    header {
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        background-color: var(--header-bg);
    }

    footer {
        background-color: var(--footer-bg);
        color: white;
    }

    .col {
        padding: 20px;
        box-sizing: border-box;
        min-height: 150px;
    }

    .sidebar-left {
        background-color: var(--aside1-bg);
        flex: 1 1 200px;
    }

    .content-area {
        background-color: var(--main-bg);
        flex: 2 1 400px;
    }

    .sidebar-right {
        background-color: var(--aside2-bg);
        flex: 1 1 100%;
    }

    @supports (width: clamp(0px, 0px, 0px)) {
        .sidebar-left {
            flex: 1 1 clamp(25%, 200px, 100%);
        }
        .content-area {
            flex: 2 1 clamp(50%, 400px, 100%);
        }
    }

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        .sidebar-right {
            flex: 1 1 clamp(25%, 900px, 100%);
        }
    }
</style>
</head>
<body>

<div class="layout-grid">
    <header>Header</header>

    <aside class="col sidebar-left">Aside_1</aside>

    <main class="col content-area">
        Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Hic dicta quisquam asperiores nobis molestiae doloremque
        ea mollitia illum non itaque.
    </main>

    <aside class="col sidebar-right">Aside_2</aside>

    <footer>Footer</footer>
</div>

</body>
</html>

```

Висновки: в ході лабораторної роботи ми навчилися працювати з технологією Flexbox, використовувати Flexbox при верстці адаптивних веб-сторінок

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр10	Арк.
		Дмитренко. І.А.				21
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		